

第十章 球函数

在§ 9.1 中分别用球坐标系和柱坐标系，对 Laplace 方程和 Helmholtz 方程进行分离变数，得到球函数方程(9.1-3)和(91-37)

具体写出，球函数方程即

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + l(l+1)Y = 0$$

└─→ (球函数方程)

球函数方程的解 $Y(\theta, \varphi)$ 称为球函数。

继续对球函数方程进行分离变量，得到分离变数形式的球函数

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + l(l+1) Y = 0$$

球函数方程的解 $Y(\theta, \varphi)$ 称为球函数。

继续对球函数方程进行分离变量，得到分离变数形式的球函数

$$Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta) \Phi(\varphi) = (A \cos m\varphi + B \sin m\varphi) \Theta(\theta)$$

其中 $\Theta(\theta)$ 需从连带勒让德方程

$$(1-x^2) \frac{d^2 \Theta}{dx^2} - 2x \frac{d\Theta}{dx} + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] \Theta = 0$$

解出，式中的 $x = \cos \theta$ 。

$m = 0$ 的特例，即

l 阶勒让德方程

$$(1-x^2)\frac{d^2\Theta}{dx^2} - 2x\frac{d\Theta}{dx} + l(l+1)\Theta = 0$$

该方程的解我们在 9.2 节已用级数法解出，即

$$y(x) = a_0 y_0(x) + a_1 y_1(x)$$

自然边界条件 $\Theta|_{x=\pm 1} = \text{有限}$ 决定了 l 只能取 $l = 0, 1, 2, \dots$

且级数解退化为多项式，即

$$y(x) = a_0 y_0(x) + a_1 y_1(x)$$

(1) 当 $l = 2n$ 时 (偶整数)

$$y(x) = \begin{cases} a_1 y_1(x) = 0 & (\text{取 } a_1 = 0) \\ a_0 y_0(x) = a_0 + a_2 x^2 + a_4 x^4 + \dots a_l x^l \end{cases}$$

(2) 当 $l = 2n+1$ 时 (奇整数)

$$y(x) = \begin{cases} a_1 y_1(x) = a_1 x + a_3 x^3 + a_5 x^5 + \dots a_l x^l \\ a_0 y_0(x) = 0 & (\text{取 } a_0 = 0) \end{cases}$$

称 l 阶勒让德多项式

(即 l 阶勒让德方程的解)



10.1 轴对称球函数

本节研究 $m = 0$ 的特例，在这种情况下，周期性的解

$$\left. \begin{aligned} \Phi(\varphi) &= A \cos m\varphi + B \sin m\varphi = A \\ Y(\theta, \varphi) &= \Theta(\theta)\Phi(\varphi) = A\Theta(\theta) \end{aligned} \right\} \text{ (与 } \varphi \text{ 无关。)}$$

从而球函数以球坐标的极轴为对称轴，称轴对称球函数。

而 $\Theta(\theta)$ 遵从勒让德方程 ($m = 0$)

$$(1-x^2)\frac{d^2\Theta}{dx^2} - 2x\frac{d\Theta}{dx} + l(l+1)\Theta = 0$$

$$(1-x^2)\frac{d^2\Theta}{dx^2} - 2x\frac{d\Theta}{dx} + l(l+1)\Theta = 0$$

级数解: $\Theta = y(x) = a_0 y_0(x) + a_1 y_1(x)$

(1) 当 $l = 2n$ 时 (偶整数)

$$y(x) = a_0 + a_2 x^2 + a_4 x^4 + \dots a_l x^l$$

(2) 当 $l = 2n+1$ 时 (奇整数)

$$y(x) = a_1 x + a_3 x^3 + a_5 x^5 + \dots a_l x^l$$

称 l 阶勒让
德多项式



10.1.1 勒让德多项式

1 勒让德多项式的表达式

Legendre 方程(10-1)已在 § 9.2 解出. 作为二阶常微分方程, 它有两个线性独立解(9.2-7)和(9.2-8), 通解是这两个线性独立解的线性组合(9.2-6).

$$\Theta = y(x) = a_0 y_0(x) + a_1 y_1(x)$$

但是, Legendre 方程在 $x = \pm 1$ (即 $\theta = 0, \pi$, 亦即球坐标系的极轴方向及其反方向)往往有自然边界条件“解在 $x = \pm 1$ 保持有限”, 从而构成本征值问题. 本征值

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{本征值: } l(l+1) \quad l=0, 1, 2, \dots \\ \text{本征函数: } l \text{ 阶勒让德多项式 记为 } P_l(x) \end{array} \right.$$

$$P_l(x) = \begin{cases} P_{l=2n}(x) = (a_0 + a_2 x^2 + a_4 x^4 + \dots a_l x^l) \\ P_{l=2n+1}(x) = (a_1 x + a_3 x^3 + a_5 x^5 + \dots a_l x^l) \end{cases}$$

由于 $m = 0$ 时,

$$Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi) = A\Theta(\theta) \quad (\text{与 } \varphi \text{ 无关。})$$

轴对称的球函数 $Y(\theta, \varphi)$ 简化为 l 阶勒让德多项式 $P_l(x)$

$$P_l(x) = \begin{cases} P_{l=2n}(x) = (a_0 + a_2 x^2 + a_4 x^4 + \dots a_l x^l) \times \text{常} \\ P_{l=2n+1}(x) = (a_1 x + a_3 x^3 + a_5 x^5 + \dots a_l x^l) \times \text{常} \end{cases}$$

现在具体写出勒让德多项式。

通常约定, 用适当的常数 $\times$ 本征函数, 使最高次幂项 x^l 的系数

$$a_l = \frac{(2l)!}{2^l (l!)^2}$$



反用系数递推公式,

$$a_{k+2} = \frac{(k-l)(k+l+1)}{(k+2)(k+1)} a_k$$

将其改写为

$$a_k = \frac{(k+2)(k+1)}{(k-l)(k+l+1)} a_{k+2}$$

$$a_l = \frac{(2l)!}{2^l (l!)^2}$$

就把其他系数一一推算出来, 例如

$$a_{l-2} = (-1)^1 \frac{(2l-2)!}{2^l (l-1)!(l-2)!}$$

$$a_{l-4} = (-1)^2 \frac{(2l-4)!}{2! 2^l (l-2)!(l-4)!}$$



$$a_{l-6} = (-1)^3 \frac{(2l-6)!}{3!2^l(l-3)!(l-6)!}$$

.....

$$a_{l-2n} = (-1)^n \frac{(2l-2n)!}{n!2^l(l-n)!(l-2n)!}$$

将指标 n 仍记为 k , 求得 l 阶勒让德多项式的具体表达式为

$$P_l(x) = \sum_{k=0}^{[l/2]} (-1)^k \frac{(2l-2k)!}{2^l k!(l-k)!(l-2k)!} x^{l-2k}$$

记号 $[l/2]$ 表示不超过 $l/2$ 的最大整数, 即

$$[l/2] = \begin{cases} l/2 & (l \text{ 为偶数}) \\ (l-1)/2 & (l \text{ 为奇数}) \end{cases}$$

举例： l 阶勒让德多项式

将指标 n 仍记为 k ，求得 l 阶勒让德多项式的具体表达式为

$$P_l(x) = \sum_{k=0}^{[l/2]} (-1)^k \frac{(2l-2k)!}{2^l k!(l-k)!(l-2k)!} x^{l-2k}$$

$$P_0(x) = 1 \quad \text{-----偶}$$

$$[l/2] = \begin{cases} l/2 & (l \text{ 为偶数}) \\ (l-1)/2 & (l \text{ 为奇数}) \end{cases}$$

$$P_1(x) = x = \cos \theta$$

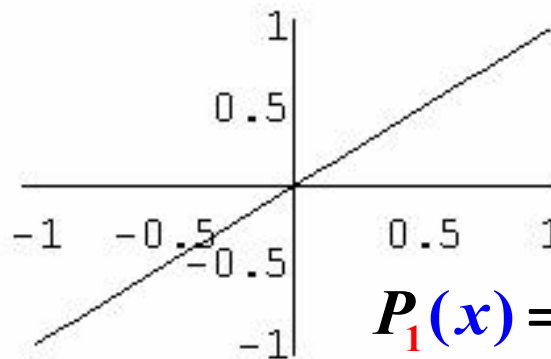
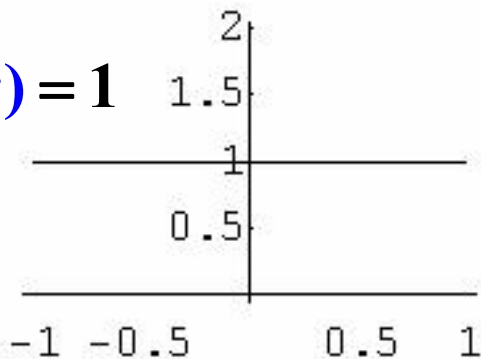
$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1) = \frac{1}{4}(3\cos 2\theta + 1) \quad \text{-----偶}$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) = \frac{1}{8}(5\cos 3\theta + 3\cos \theta)$$

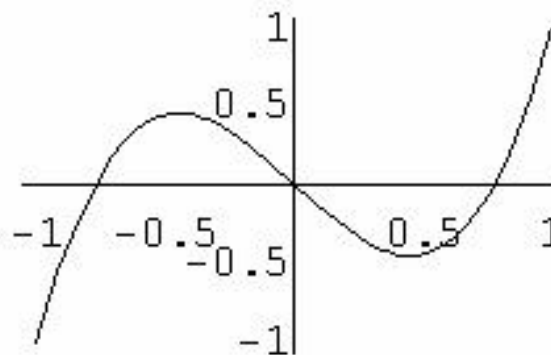
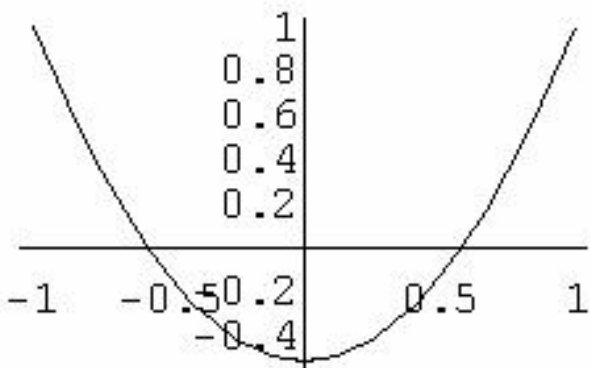
.....

勒让德多项式的图像见书 P276

$$P_0(x) = 1$$



$$P_1(x) = x = \cos \theta$$



$$\begin{aligned} P_2(x) &= \frac{1}{2}(3x^2 - 1) \\ &= \frac{1}{4}(3\cos 2\theta + 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_3(x) &= \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) \\ &= \frac{1}{8}(5\cos 3\theta + 3\cos \theta) \end{aligned}$$

$$P_l(x) = \sum_{k=0}^{[l/2]} (-1)^k \frac{(2l-2k)!}{2^l k!(l-k)!(l-2k)!} x^{l-2k}$$

注意: $P_l(x)$ 当 $x=0$ 时,

$$P_{l=2n+1}(0) = 0$$

$$P_{l=2n}(0) = (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \quad ((2n)!! = 2^n \cdot n!)$$

$$(2n)!! = (2n)(2n-2)(2n-4)\dots 4 \cdot 2$$

$$(2n-1)!! = (2n-1)(2n-3)(2n-5)\dots 3 \cdot 1$$



2 勒让德多项式 $P_l(x)$ 的微分表达式

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l \quad (\text{罗格里斯公式})$$

证：用二项式定理把 $(x^2 - 1)^l$ 展开

$$\begin{aligned} \frac{1}{2^l l!} (x^2 - 1)^l &= \frac{1}{2^l l!} \sum_{k=0}^l \frac{l!}{(l-k)! k!} (x^2)^{l-k} (-1)^k \\ &= \sum_{k=0}^l \frac{(-1)^k}{2^l k! (l-k)!} x^{2l-2k} \end{aligned}$$

把上式求导 l 次。凡是幂次 $2l - 2k$ 低于 l 的项在 l 次求导过程中成为零，保留幂次 $2l - 2k \geq l$ 的项，即 $k \leq l/2$ 的项。这样，

$$\frac{1}{2^l l!} (x^2 - 1)^l = \sum_{k=0}^l \frac{(-1)^k}{2^l k! (l-k)!} x^{2l-2k}$$

把上式求导 l 次. 凡是幂次 $2l-2k$ 低于 l 的项在 l 次求导过程中成为零, 保留幂次 $2l-2k \geq l$ 的项, 即 $k \leq l/2$ 的项. 这样,

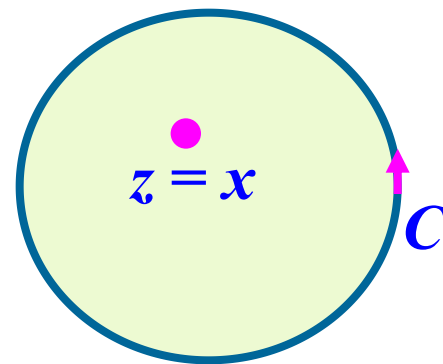
$$\begin{aligned} & \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l \\ &= \sum_{k=0}^{[l/2]} (-1)^k \frac{(2l-2k)(2l-2k-1)\dots(l-2k+1)}{2^l k! (l-k)!} x^{l-2k} \\ &= \sum_{k=0}^{[l/2]} (-1)^k \frac{(2l-2k)!}{2^l k! (l-k)! (l-2k)!} x^{l-2k} = P_l(x) \end{aligned}$$

3 勒让德多项式 $P_l(x)$ 的积分表达式

按照柯西公式，微分公式可以表示成路积分

$$P_l(x) = \frac{1}{2\pi i} \cdot \frac{1}{2^l} \oint_C \frac{(z^2 - 1)^l}{(z - x)^{l+1}} dz$$

C 为 z 平面上绕 $z = x$ 点的任一闭合曲线。



证明：

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l$$

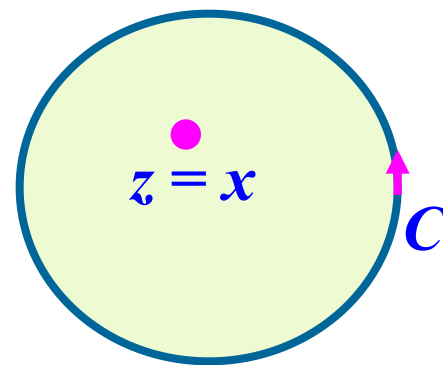
$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{n+1}} d\xi$$



证明： 设 $f(x) = (x^2 - 1)^l$, $f(z) = (z^2 - 1)^l$

由柯西公式的导数形式

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{n+1}} d\xi$$



$$\therefore f^{(l)}(x) = \frac{l!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - x)^{l+1}} dz$$

又

$$\therefore P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l = \frac{1}{2^l l!} f^{(l)}(x)$$

$$= \frac{1}{2^l l!} \cdot \frac{l!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - x)^{l+1}} dz = \frac{1}{2^l} \cdot \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - x)^{l+1}} dz$$



由积分公式，可证：

$$P_l(\mathbf{1}) = 1, \quad P_l(-\mathbf{1}) = (-1)^l$$

$$|P_l(\mathbf{x})| \leq 1$$



10.1.3 $P_l(x)$ 的正交关系

作为 Sturm-Liouville 本征值问题的正交关系(9.4-12)的特例,

不同阶的 $P_l(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上正交, 即

$$\int_{-1}^{+1} P_k(x) P_l(x) dx = 0 \quad (k \neq l)$$

又 $\because x = \cos \theta$

$$\therefore \int_0^\pi P_k(\cos \theta) P_l(\cos \theta) \sin \theta d\theta = 0 \quad (k \neq l)$$

类似于

$$\int_{-l}^l \cos \frac{k\pi x}{l} \cdot \cos \frac{n\pi x}{l} dx = 0 \quad (k \neq n)$$

所以, $P_l(x)$ 也可以作为基函数族。

10.1.4 $P_l(x)$ 的模

由模的计算公式 (9-4-15), $P_l(x)$ 的模 N_l

$$N_l^2 = \int_{-1}^{+1} [P_l(x)]^2 dx$$

将上式中 $P_l(x)$ 用微分表示式代入, 反复利用分部积分, 得

$$N_l^2 = \frac{2}{2l+1}$$

$$\therefore P_l(x) \text{ 的模 } N_l = \sqrt{\frac{2}{2l+1}} \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

10.1.5 广义傅立叶级数

根据 § 9.4 Sturm-Liouville 本征值问题的性质(4), 作为一个例子, Legendre 多项式 $P_l(x)$ ($l = 0, 1, 2, \dots$) 是完备的, 可作为广义 Fourier 级数展开的基, 把定义在 x 的区间 $[-1, +1]$ 上的函数 $f(x)$, 或定义在 θ 的区间 $[0, \pi]$ 上的函数 $f(\theta)$ 展开为广义 Fourier 级数.

$$\begin{cases} f(x) = \sum_{l=0}^{\infty} f_l P_l(x) \\ \text{展开系数: } f_l = \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^{+1} f(x) P_l(x) dx \end{cases}$$

或者

$$\begin{cases} f(\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} f_l P_l(\cos \theta) \\ \text{展开系数: } f_l = \frac{2l+1}{2} \int_0^{\pi} f(\theta) P_l(\cos \theta) \sin \theta d\theta \end{cases}$$

如: $x^2 = \sum_{l=0}^{\infty} f_l P_l(x)$

$$f_l = \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^{+1} x^2 P_l(x) dx$$



举例:

例 1 以 Legendre 多项式为基, 在 $[-1, 1]$ 上把 $f(x) = 2x^3 + 3x + 4$ 展开为广义 Fourier 级数.

解: 本例不必应用一般公式(10-18).

事实上, $f(x)$ 是三次多项式, 应该可以表为

$P_0(x), P_1(x), P_2(x)$ 及 $P_3(x)$ 的线性组合:

$$\begin{aligned} 2x^3 + 3x + 4 &= f_0 P_0(x) + f_1 P_1(x) + f_2 P_2(x) + f_3 P_3(x) \\ &= f_0 \cdot 1 + f_1 \cdot x + f_2 \cdot \frac{1}{2}(3x^2 - 1) + f_3 \cdot \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) \\ &= \left(f_1 - \frac{1}{2}f_2\right) + \left(f_1 - \frac{3}{2}f_3\right)x + \frac{3}{2}f_2x^2 + \frac{5}{2}f_3x^3 \end{aligned}$$



$$2x^3 + 3x + 4 = \left(f_0 - \frac{1}{2}f_2\right) + \left(f_1 - \frac{3}{2}f_3\right)x + \frac{3}{2}f_2x^2 + \frac{5}{2}f_3x^3$$

比较左右两边，得

$$(f_0 - \frac{1}{2}f_2) = 4$$

$$\frac{3}{2}f_2 = 0,$$

$$(f_1 - \frac{3}{2}f_3) = 3$$

$$\frac{5}{2}f_3 = 2$$

由此解得

$$f_0 = 4, \quad f_1 = \frac{21}{5}, \quad f_2 = 0, \quad f_3 = \frac{4}{5}.$$

$$\Rightarrow f(x) = 2x^3 + 3x + 4 = 4P_0(x) + \frac{21}{5}P_1(x) + \frac{4}{5}P_3(x).$$



10.1.6 拉普拉斯方程的定解问题

由前面的知识，知Laplace方程的解具有如下的分离变数形式

$$\begin{aligned}u(r, \theta, \varphi) &= R(r)Y(\theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi) \\&= (A_l r^l + B_l r^{-(l+1)})(P_l(\cos \theta))(A \cos m \varphi + B \sin m \varphi)\end{aligned}$$

如果Laplace方程的定解问题具有轴对称性，则

$$m = 0, \quad \Phi(\varphi) = \text{常数}, \quad \text{即与 } \varphi \text{ 无关。}$$

这时

$$u(r, \theta) = (A_l r^l + B_l r^{-(l+1)})(P_l(\cos \theta))$$

解具有轴对称性。

例 3 在球 $r = r_0$ 的内部求解 $\Delta u = 0$ 使满足边界条件 $u|_{r=r_0} = \cos^2 \theta$.

(1) 定解问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \\ u|_{r=r_0} = \cos^2 \theta \\ u|_{r=0} = \text{有限} \end{cases}$$

(2) 解的形式

$\because$ 边界与 φ 无关, 且以球坐标的极轴为对称轴,
则所求的解为

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} (A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}) (P_l(\cos \theta))$$



$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} (A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}) (P_l(\cos \theta))$$

考虑到 u 在 $r=0$ 处应有“自然边界条件” $u|_{r=0} = \text{有限}$

上式中 $r^{-(l+1)}$ 项应舍去，即 $B_l = 0$

$$\therefore u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta)$$

(3) 代入边界条件

将解代入边界条件，有

$$\sum_{l=0}^{\infty} A_l r_0^l P_l(\cos \theta) = \cos^2 \theta = x^2$$



$$\sum_{l=0}^{\infty} A_l r_0^l P_l(\cos \theta) = \cos^2 \theta = x^2$$

又 $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$, 有

$$x^2 = \frac{1}{3}[1 + 2P_2(x)] = \frac{1}{3}P_0(x) + \frac{2}{3}P_2(x)$$

比较两边的系数, 得

$$A_0 = \frac{1}{3}, \quad A_2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{r_0^2}, \quad A_l = 0 \quad (l \neq 0, 2)$$

(4) 定解

$$\therefore u(r, \theta) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{r^2}{r_0^2} P_2(\cos \theta)$$



例 4 半径为 r_0 的半球，其球面上温度保持为 $u_0 \cos \theta$ ，底面绝热，试求这个半球里的稳定温度分布。

略

例 5 在本来是匀强的静电场中放置均匀介质球. 本来的电场强度是 $\vec{E}_0$, 球的半径是 r_0 , 介电常数是 ε . 试求解介质球内外的电场强度.

解: 取球心为球坐标系的极点, 通过球心而平行于 $\vec{E}_0$ 的直线显然是对称轴, 取这对称轴作为球坐标系的极轴.

由于介质球的极化, 球面出现束缚电荷, 以致电场强度 $\vec{E}$ 在球面不连续, $\Delta u = \nabla \cdot \nabla u = -\nabla \cdot \vec{E}$ 在球面上没有意义, 从而 Laplace 方程在球面上没有意义. 我们只好先分别考虑球内的电势 $u_{\text{内}}$ 和球外的电势 $u_{\text{外}}$, 然后通过衔接条件使两者在球面上衔接起来. 考虑到 $u_{\text{内}}$ 在球心 $r=0$ 应为有限, 合弃 $1/r^{l+1}$ 项, 令 $B_l = 0$,

① 球内电势 $u_{\text{内}}$

球内电势 $u_{\text{内}}$ 满足

$$\Delta u_{\text{内}} = 0, \quad r < r_0. \quad (10-40)$$

在轴对称情况下, (10-40) 的一般解是

球内电势 $u_{\text{内}}$ 满足

$$\Delta u_{\text{内}} = 0, \quad r < r_0. \quad (10-40)$$

在轴对称情况下, (10-40)的一般解是

$$\Delta u_{\text{内}} = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + B_l \frac{1}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta).$$

$$u_{\text{内}} = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta). \quad (10-41)$$

系数 A_l 暂时还不能确定.



② 球外电势 $u_{\text{外}}$

球外电势 $u_{\text{外}}$ 满足

$$\Delta u_{\text{外}} = 0, \quad (10-42) \quad r > r_0,$$

$$u_{\text{外}}|_{r \rightarrow \infty} \sim -E_0 r \cos \theta. \quad (10-43)$$

无限远处的边界条件(10-43)是仿照 § 8.1 例 4 的(8.1-60)写出的.

在轴对称情况下, (10-42)的一般解是

$$u_{\text{外}} = \sum_{l=0}^{\infty} \left(C_l r^l + D_l \frac{1}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta). \quad (10-44)$$

把(10-44)代入(10-43). 对于很大的 r , C_0 项和 D_l/r^{l+1} 项远远小于 r^l 项. 考感到这一点, 代入的结果是

$$\sum_{l=0}^{\infty} C_l r^l P_l(\cos \theta) \sim -E_0 r \cos \theta = -E_0 r P_1(\cos \theta).$$



把(10-44)代入(10-43). 对于很大的 r , C_0 项和 D_l/r^{l+1} 项远远小于 r^l 项. 考感到这一点, 代入的结果是

$$\sum_{l=0}^{\infty} C_l r^l P_l(\cos \theta) \sim -E_0 r \cos \theta = -E_0 r P_1(\cos \theta).$$

两边都是以 Legendre 多项式为基的广义 Fourier 级数, 不过, 右边只有 $l=1$ 的一项. 两边比较, 得

$$C_1 = -E_0, \quad C_l = 0, \quad l \neq 0, 1.$$

于是, (10-44)成为

$$u_{\text{外}} = C_0 - E_0 r P_1(\cos \theta) + \sum_{l=0}^{\infty} D_l \frac{1}{r^{l+1}} P_l(\cos \theta). \quad (10-45)$$

同样, 系数 D_l 暂时还不能确定.

③ $u_{\text{内}}$ 和 $u_{\text{外}}$ 的衔接

$u_{\text{内}}$ 和 $u_{\text{外}}$ 并非两个互不相关的问题中的电势，而是同一个问题中不同区域上的电势。它们应当在球面上互相衔接。还有，电位移 $\vec{D} = \varepsilon\varepsilon_0\vec{E}_0 = -\varepsilon\varepsilon_0\nabla u$ 的法向分量即 $-\varepsilon\varepsilon_0\partial u/\partial r$ 在球面上连续(这里假定了介质球本来是不带电的)，这样“衔接”指的是：电势和电位移的法向分量在球面上连续，

$$u_{\text{内}}|_{r=r_0} = u_{\text{外}}|_{r=r_0}, \quad (10-46)$$

$$\varepsilon\varepsilon_0 \frac{\partial u_{\text{内}}}{\partial r} \Big|_{r=r_0} = \varepsilon_0 \frac{\partial u_{\text{外}}}{\partial r} \Big|_{r=r_0}. \quad (10-47)$$

把(10-41)和(10-45)代入衔接条件(10-46)和(10-47)，可确定如下系数：

$$\begin{cases} D_0 = 0, \\ C_0 = A_0; \end{cases} \quad \begin{cases} A_1 = -\frac{3}{\varepsilon + 2}E_0, \\ D_1 = \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 2}r_0^3E_0; \end{cases} \quad \begin{cases} A_l = 0, \\ D_l = 0. \end{cases} \quad l \neq 0, 1$$



最终得到解为

$$u_{\text{内}} = A_0 - \frac{3}{\varepsilon + 2} E_0 r \cos \theta, \quad (10-48)$$

$$u_{\text{外}} = A_0 - E_0 r \cos \theta + \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 2} E_0 \frac{r_0^3}{r^2} \cos \theta. \quad (10-49)$$

解(10-48)、(10-49)中出现任意常数 A_0 ，这是由于我们没有规定电势的零点。

球内电势(10-48)又可表为

$$u_{\text{内}} = A_0 - \frac{3}{\varepsilon + 2} E_0 z.$$

由此可见，球内场强 $E_{\text{内}} = -\nabla u_{\text{内}}$ 沿 z 方向即 $\vec{E}_0$ 方向，其大小

$$E_{\text{内}} = -\frac{\partial u_{\text{内}}}{\partial z} = \frac{3}{\varepsilon + 2} E_0.$$

这是说, $E_{\text{内}}$ 仍为匀强电场, 只是按一定比率削弱了. 球内极化强度

$$\vec{P}_{\text{内}} = \varepsilon_0(\varepsilon - 1)\vec{E}_{\text{内}} = \varepsilon_0 \frac{3(\varepsilon - 1)}{\varepsilon + 2} \vec{E}_0.$$

也是常数. 这说明球的极化是均匀的.



10.1.7 母函数

设在单位球北极置 $4\pi\epsilon_0$ 单位的电荷，则在球内任一点 M 的静电势为

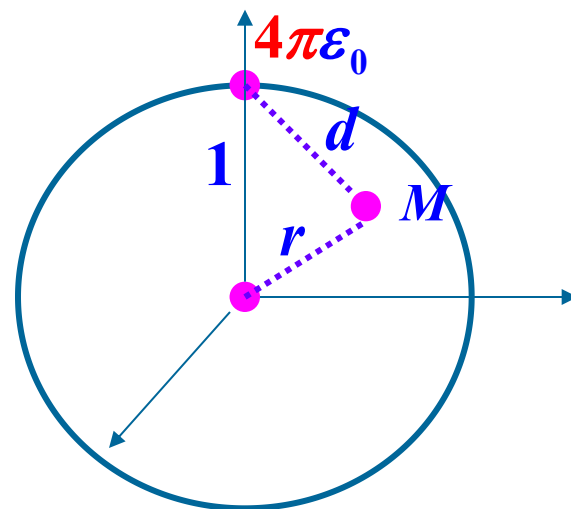
$$\frac{4\pi\epsilon_0}{4\pi\epsilon_0 d} = \frac{1}{d} = \frac{1}{\sqrt{1 - 2r \cos \theta + r^2}}$$

静电势 $\frac{1}{d}$ 遵从Laplace方程，

且以球坐标系的极轴 θ 为对称轴，

因此， $\frac{1}{d}$ 应具有轴对称情况下 Laplace方程的一般解的形式。即

$$u(r, \theta) = \frac{1}{d} = \sum_{l=0}^{\infty} (A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}) (P_l(\cos \theta))$$

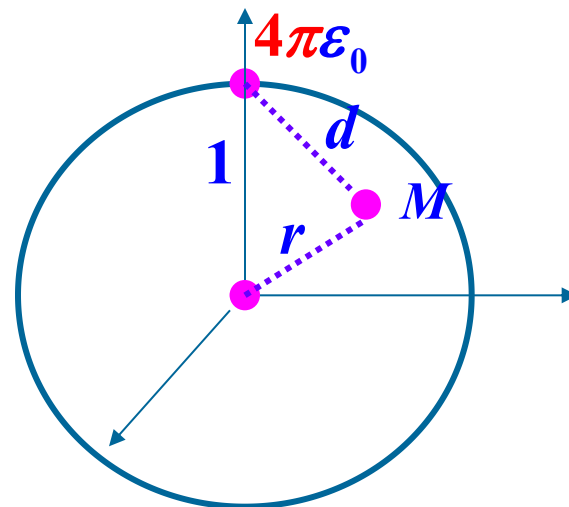


$$u(r, \theta) = \frac{1}{d} = \sum_{l=0}^{\infty} (A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}) (P_l(\cos \theta))$$

先研究单位球内的静电势。

在球心 $r = 0$ 处，电势应有限，则

上式中 $r^{-(l+1)}$ 项应舍去，即 $B_l = 0$



$$\therefore \frac{1}{d} = \frac{1}{\sqrt{1 - 2r \cos \theta + r^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta)$$

为确定系数 A_l ，本应将等式左边作级数展开，但这里采用一个较简单的变通办法。

$$\therefore \frac{1}{d} = \frac{1}{\sqrt{1-2r \cos \theta + r^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta)$$

为确定系数 A_l ，在等式两边置 $\theta = 0$ ，则

$$\frac{1}{1-r} = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(1) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l \quad (*)$$

将上式左边在 $r = 0$ 的邻域上展为 Taylor 级数

$$\frac{1}{1-r} = 1 + r + r^2 + \dots r^l + \dots \quad (r < 1) \quad (**)$$

比较 (*) 和 (**) 两式，有 $A_l = 1$

$$\therefore \frac{1}{\sqrt{1-2r \cos \theta + r^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} r^l P_l(\cos \theta) \quad (r < 1) \quad (\text{球内})$$



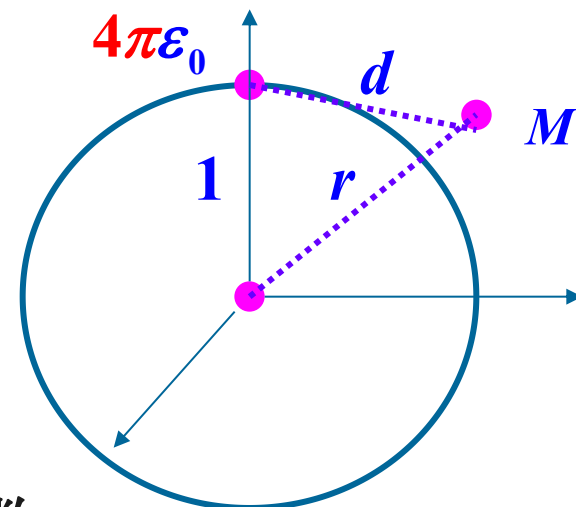
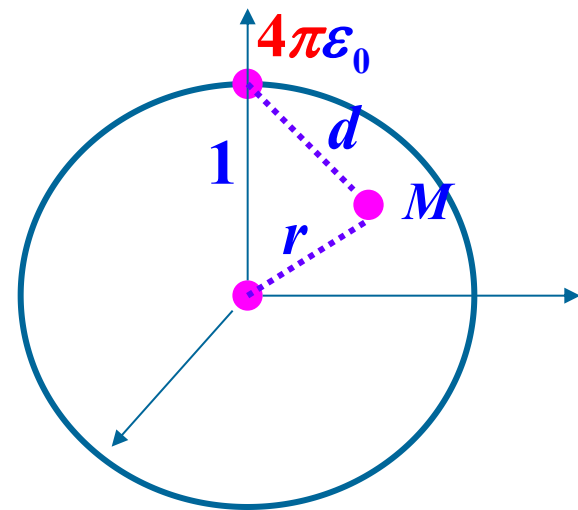
球内 M 点的静电势结果为

$$\frac{1}{\sqrt{1-2r\cos\theta+r^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} r^l P_l(\cos\theta) \quad (r < 1)$$

球外 M 点的静电势结果为

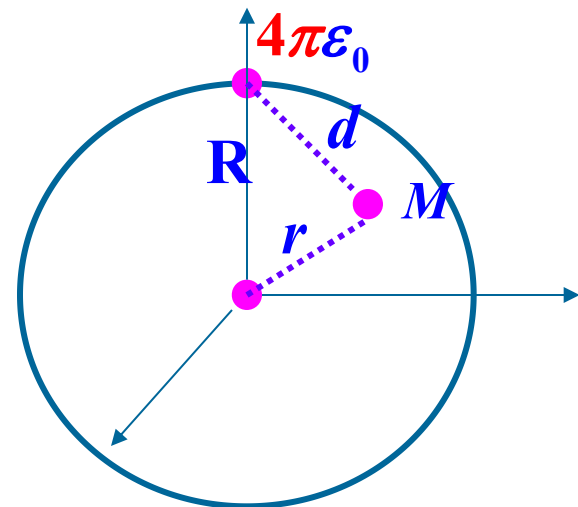
$$\frac{1}{\sqrt{1-2r\cos\theta+r^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{r^{l+1}} P_l(\cos\theta) \quad (r > 1)$$

$\frac{1}{\sqrt{1-2r\cos\theta+r^2}}$ 叫做勒让德多项式的母函数。



$\frac{1}{\sqrt{1-2r\cos\theta+r^2}}$ 叫做勒让德多项式的母函数。

$$\frac{1}{\sqrt{1-2r\cos\theta+r^2}} = \begin{cases} \sum_{l=0}^{\infty} r^l P_l(\cos\theta) & (r < 1) \\ \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{r^{l+1}} P_l(\cos\theta) & (r > 1) \end{cases}$$



以半径为 R 的球代替单位球，则

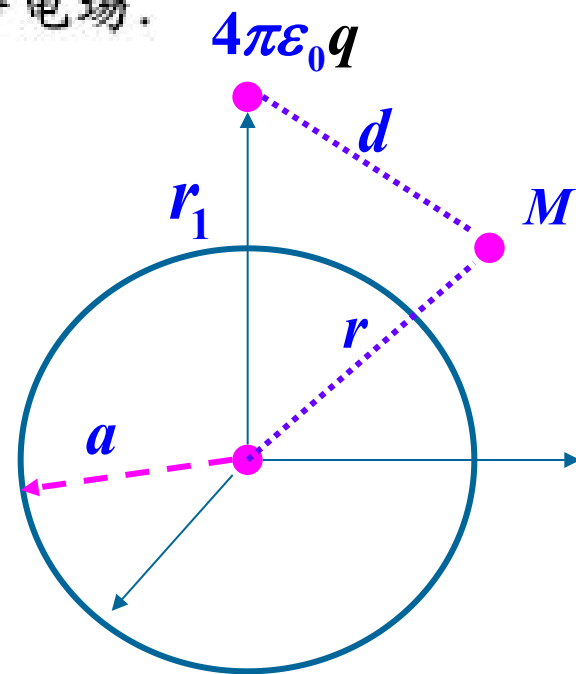
$$\frac{1}{\sqrt{R^2-2rR\cos\theta+r^2}} = \begin{cases} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{R^{l+1}} r^l P_l(\cos\theta) & (r < R) \\ \sum_{l=0}^{\infty} R^l \frac{1}{r^{l+1}} P_l(\cos\theta) & (r > R) \end{cases}$$



例6 在点电荷 $4\pi\epsilon_0 q$ 的电场中放置接地导体球，球的半径为 a ，球心与点电荷相距 r_1 ($r_1 > a$)。求解这个静电场。

解：求解的静电场在球外，球内是等势体，电场为 0。图中M为球外待考察的点。

取球心为球坐标系的极点，极轴通过点电荷，则极轴是对称轴，问题与 φ 无关。



假如没有导体球，则静电势本来应当是

$$\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 d} = \frac{4\pi\epsilon_0 q}{4\pi\epsilon_0 d} = \frac{q}{d} = \frac{q}{\sqrt{r_1^2 - 2r_1 r \cos\theta + r^2}}$$

由于导体球的存在，静电势待修正为

由于导体球的存在，静电势待修正为

$$u(r, \theta) = \frac{q}{\sqrt{r_1^2 - 2r_1 r \cos \theta + r^2}} + v(r, \theta) \quad (v(r, \theta) \text{ 是待求的。})$$

物理上， $v(r, \theta)$ 是导体球上的静电感应电荷引起的。

静电势 $u(r, \theta)$ 应满足Laplace方程，定解问题为

$$\Rightarrow \begin{cases} \Delta u = 0 \\ u|_{r=a} = 0, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} u = 0 \end{cases}$$
$$\Rightarrow \begin{cases} \Delta v = 0 \\ v|_{r=a} = \frac{q}{\sqrt{r_1^2 - 2r_1 r \cos \theta + r^2}}, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} v = 0 \end{cases}$$



定解问题

$$\begin{cases} \Delta v = 0 \\ v \Big|_{r=a} = \frac{-q}{\sqrt{r_1^2 - 2r_1 r \cos \theta + r^2}}, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} v = 0 \end{cases} \quad (*)$$

在轴对称的情况下，方程 (*) 的解为

$$v(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} (A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}) (P_l(\cos \theta))$$

考虑到 $\lim_{r \rightarrow \infty} v(r, \theta) = 0$ $\therefore$ 应舍去 r^l 项。

$$\therefore v(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} B_l \frac{1}{r^{(l+1)}} P_l(\cos \theta)$$

将解代入 $r = a$ 的边界条件，得

$$\therefore v(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} B_l \frac{1}{r^{(l+1)}} P_l(\cos \theta)$$

将解代入 $r = a$ 的边界条件，得

$$\sum_{l=0}^{\infty} B_l \frac{1}{a^{(l+1)}} P_l(\cos \theta) = \frac{-q}{\sqrt{r_1^2 - 2r_1 a \cos \theta + a^2}}$$

等式右边引用母函数，有

$$\sum_{l=0}^{\infty} B_l \frac{1}{a^{(l+1)}} P_l(\cos \theta) = -q \sum_{l=0}^{\infty} \frac{a^l}{r_1^{(l+1)}} P_l(\cos \theta)$$

比较两边的广义傅立叶系数，得

$$B_l = -q \frac{a^{2l+1}}{r_1^{(l+1)}}$$



$$\therefore v(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} B_l \frac{1}{r^{(l+1)}} P_l(\cos \theta) \quad B_l = -q \frac{a^{2l+1}}{r_1^{(l+1)}}$$

$$= \sum_{l=0}^{\infty} (-q) \frac{a^{2l+1}}{r_1^{(l+1)}} \frac{1}{r^{(l+1)}} P_l(\cos \theta)$$

$$u(r, \theta) = \frac{q}{\sqrt{r_1^2 - 2r_1 r \cos \theta + r^2}} + \sum_{l=0}^{\infty} (-q) \frac{a^{2l+1}}{r_1^{(l+1)}} \frac{1}{r^{(l+1)}} P_l(\cos \theta)$$

↓
静电势的修正项: $v(r, \theta)$

静电势的修正项可以改写为,

$$v(r, \theta) = \frac{-q(a / r_1)}{\sqrt{\left(\frac{a^2}{r_1}\right)^2 - 2\left(\frac{a^2}{r_1}\right)r \cos \theta + r^2}}$$

$$u(r, \theta) = \frac{q}{\sqrt{r_1^2 - 2r_1 r \cos \theta + r^2}} + \sum_{l=0}^{\infty} (-q) \frac{a^{2l+1}}{r_1^{(l+1)}} \frac{1}{r^{(l+1)}} P_l(\cos \theta)$$


 静电势的修正项: $v(r, \theta)$

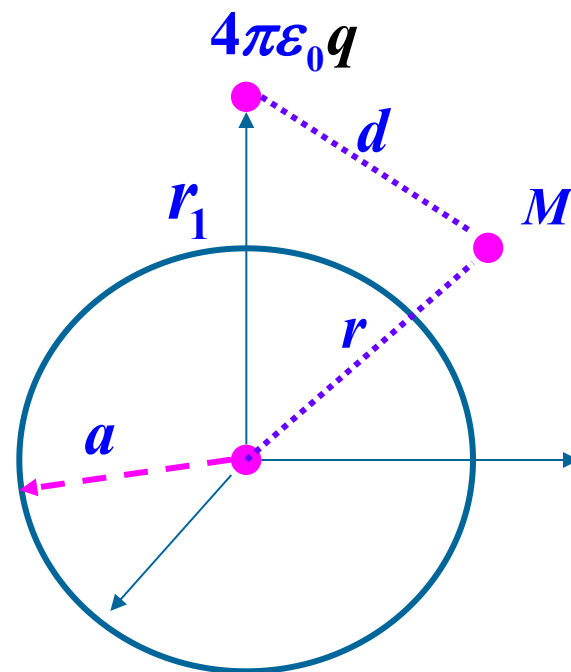
静电势的修正项可以改写为,

$$v(r, \theta) = \frac{-q(a / r_1)}{\sqrt{(\frac{a^2}{r_1})^2 - 2(\frac{a^2}{r_1})r \cos \theta + r^2}}$$



静电势的修正项可以改写为,

$$v(r, \theta) = \frac{-q(a/r_1)}{\sqrt{(\frac{a^2}{r_1})^2 - 2(\frac{a^2}{r_1})r \cos \theta + r^2}}$$



事实上, 这是某个点电荷的静电场中的静电势, 该点电荷的电量为 $-4\pi\epsilon_0 q(a/r_1)$, 位置在球心与本来那个点电荷的连线上, 到球心的距离为 $r_0 = \frac{a^2}{r_1}$ ($< a$, 可见在球内)

这样, 就导体球外的静电场而论, 好像不存在导体球, 而存在上述假想的点电荷. 这假想的点电荷就叫作原来那个点电荷的电像.

10.1.8 递推公式

利用母函数可以导出勒让德多项式的递推公式。

$$\frac{1}{\sqrt{1-2r\cos\theta+r^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} r^l P_l(\cos\theta) \quad (r < 1) \quad (10-1-55)$$

将式 (10-1-55) 改写为 $x = \cos\theta$

$$\frac{1}{\sqrt{1-2rx+r^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} r^l P_l(x) \quad (r < 1) \quad (10-1-62)$$

对 r 求导, 有

$$\frac{x-r}{(1-2rx+r^2)^{3/2}} = \sum_{l=0}^{\infty} l r^{l-1} P_l(x) \quad (r < 1)$$



对 r 求导，有

$$\frac{x-r}{(1-2rx+r^2)^{3/2}} = \sum_{l=0}^{\infty} l r^{l-1} P_l(x) \quad (r < 1)$$

两边同乘以 $(1-2rx+r^2)$ ，有

$$\frac{x-r}{\sqrt{1-2rx+r^2}} = (1-2rx+r^2) \sum_{l=0}^{\infty} l r^{l-1} P_l(x) \quad (r < 1)$$

将式 (10-1-62) 式代入，

$$(x-r) \sum_{l=0}^{\infty} r^l P_l(x) = (1-2rx+r^2) \sum_{l=0}^{\infty} l r^{l-1} P_l(x) \quad (r < 1)$$

比较两边的 r^k 的系数，得

$$(x-r)\sum_{l=0}^{\infty} r^l P_l(x) = (1-2rx+r^2)\sum_{l=0}^{\infty} l r^{l-1} P_l(x) \quad (r < 1)$$

比较两边的 r^k 的系数，得

$$\begin{aligned} xP_k(x) - P_{k-1}(x) &= (k+1)P_{k+1}(x) \\ &\quad - 2xkP_k(x) + (k-1)P_{k-1}(x) \end{aligned}$$

即

$$(k+1)P_{k+1}(x) + (2k+1)xP_k(x) + kP_{k-1}(x) = 0$$

此即勒让德多项式的递推公式。

